



练习答案册

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

2. [答案] 21

3. [答案] 另一根 $2-\sqrt{3}$; $c=1$

4. [答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1)$, $k>0$ 或 $k<-2$

5. [答案] (1) 证毕 ($\Delta=4m^2+9>0$); (2) $m=8$

6. [答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

7. [答案] 30

8. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

9. [答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

10. [答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

11. [答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

12. [答案] $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$

13. [答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

14. [答案] B ($x^2-y^2=9$)

15. [答案] D ($2x-y-1=0$)

16. [答案] 选①②: $2<t<3$; 选①③: $1<t<2$

第1课时 坐标法

1. [答案] D

2. [答案] BCD

3. [答案] ABD

4. [答案] $|AB|=5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

5. [答案] C 的坐标为 5.

6. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

7. [答案] 2

8. [答案] 证明见详解.

9. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3;
CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

10. [答案] P(0,4) 或 P(0,-1).

11. [答案] 证明见详解.

12. [答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

13. [答案] 证明见详解.

14. [答案] 证明见详解.

15. [答案] B

16. [答案] B

第 2 课时 倾斜角与斜率

1. [答案] C

2. [答案] A

3. [答案] C

4. [答案] B

5. [答案] A

6. [答案] BCD

7. [答案] C

8. [答案] B

9. [答案] B

10. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

11. [答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$

12. [答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

13.[答案] $-2-\sqrt{3}$

14.[答案] $a = 1$

15.[答案] 120°

16.[答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

第3课时 方向向量与法向量

1. [答案] $2; 4/3$

2. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

3. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

6. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

7. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

8. [答案] 一定. 理由见详解.

9. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

10.[答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

11.[答案] 证明见详解.

12.[答案] B

13.[答案] $2x - y - 5 = 0$

14.[答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

15.[答案] $m = 0$

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

第4课时 点斜式与斜截式

1. [答案] C

2. [答案] A

3. [答案] D

4. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

5. [答案] A 在, B 不在, C 在.

6. [答案] $a = 0; b = 4$

7. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$

8. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

9. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) $k = -4, b = 3$

10. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

11. [答案] B

12. [答案] C

13. [答案] B

14. [答案] $x + 2y - 6 = 0$

15. [答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

16. [答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

第 5 课时 两点式与一般式

1. [答案] A

2. [答案] C

3. [答案] C

4. [答案] C

5. [答案] A

6. [答案] A

7. [答案] B

8. [答案] $2x - y + 1 = 0$

9. [答案] 不是 (见详解)

10.[答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

11.[答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

12.[答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

13.[答案] ②④

14.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

15.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

16.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

第6课时 两条直线的位置关系

1. [答案] B

2. [答案] B

3. [答案] D

4. [答案] C

5. [答案] A

6. [答案] C

7. [答案] B

8. [答案] ACD

9. [答案] B

10.[答案] BCD

11.[答案] -1

12.[答案] 1

13.[答案] $(1, 1); \sqrt{10}$

14.[答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

15.[答案] (1) $D(-1, 6)$; (2) 是菱形

16.[答案] (1) $5x + y - 13 = 0$; (2) $7/2$

第6B课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

1. [答案] C

2. [答案] C

3. [答案] D

4. [答案] B

5. [答案] C

6. [答案] C

7. [答案] D

8. [答案] B

9. [答案] C

10. [答案] AB

11. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

12. [答案] $4/25$

13. [答案] $2+\sqrt{2}$

14. [答案] 1

15. [答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$ 。

16. [答案] 能, $P(1/9, 37/18)$ 。

第7课时 圆的方程

1. [答案] D

2. [答案] D

3. [答案] C

4. [答案] B

5. [答案] A

6. [答案] C

7. [答案] ABC

8. [答案] D

9. [答案] A

10.[答案] CD

11.[答案] $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

12.[答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

13.[答案] $64;4;[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

14.[答案] $(-2,-4);5$

15.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3)
 $a=1/4$

16.[答案] $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

第8课时 直线与圆的位置关系

1. [答案] A

2. [答案] A

3. [答案] C

4. [答案] B

5. [答案] A

6. [答案] D

7. [答案] B

8. [答案] C

9. [答案] A

10.[答案] C

11.[答案] 相切

12.[答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

13.[答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

14.[答案] $\sqrt{3}$

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3)
 $a=-3/4$

16.[答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

第9课时 圆与圆的位置关系

1. [答案] D

2. [答案] C

3. [答案] A

4. [答案] D

5. [答案] C

6. [答案] C

7. [答案] ACD

8. [答案] ACD

9. [答案] AD

10. [答案] AD

11. [答案] 1

12. [答案] 5

13. [答案] 相交

14. [答案] $x+2y+1=0$

15. [答案] 猜想正确,理由见解析

16. [答案] $(x-4)^2+(y-3)^2=25$

第10课时 曲线与方程

1. [答案] P在曲线上;Q不在曲线上

2. [答案] $r^2=5$

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线,轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

4. [答案] $x+2y-7=0$

5. [答案] $(x-7)^2+(y-2)^2=32$

6. [答案] $x^2/81+y^2/36=1$ ($x \neq 0$)

7. [答案] A

8. [答案] C

9. [答案] $x^2=8(y-2)$

10.[答案] (1)假 (2)真 (3)真

11.[答案] (1)两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2)关于x轴、y轴、原点均对称; $x \in [-2,2]$, $y \in [-1,1]$;与y轴仅交于(0,0),与x轴交于 $(\pm 2,0)$ 与(0,0); $S=2\pi$

12.[答案] $x^2/4+y^2=1$ ($x \neq \pm 2$)

13.[答案] $m \in [-6,-4] \cup [0,2]$

14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k=9$: 单点(1,2); $k > 9$: 不表示任何曲线

15.[答案] BCD

16.[答案] ②④

第 11 课时 椭圆的标准方程

1. [答案] $x^2/12+y^2/4=1$

2. [答案] $10+2\sqrt{10}$

3. [答案] A

4. [答案] $(m/4)\sqrt{(n^2-m^2)}$

5. [答案] C

6. [答案] ACD

7. [答案] (1)选①: 椭圆 $x^2/36+y^2/20=1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2+y^2/(a^2-16)=1$

8. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

9. [答案] $2 < m < 4$

10.[答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

11.[答案] 2

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

13.[答案] C

14.[答案] $(0, \pm 1)$

15.[答案] 2π

16.[答案] A

第 12 课时 椭圆的几何性质

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

4. [答案] A

5. [答案] C

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

7. [答案] $(-1, 1)$

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

10.[答案] C

11.[答案] $[\sqrt{5}, 3]$

12.[答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

14.[答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

15.[答案] 6

16.[答案] AD

第 13 课时 双曲线的标准方程

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

2. [答案] C

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

5. [答案] C

6. [答案] C

7. [答案] B

8. [答案] A

9. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

10. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

11. [答案] $4\sqrt{3}$

12. [答案] $16/5$

13. [答案] D

14. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

15. [答案] $9/2$

16. [答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

第 14 课时 双曲线的几何性质

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$ 。

3. [答案] B

4. [答案] 3

5. [答案] 2

6. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

7. [答案] D

8. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4 , 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4 , 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$ 。

9. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

10. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$)。

11. [答案] B

12. [答案] A

13. [答案] 1

14. [答案] 证明见解析。

15. [答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。

16. [答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$ 。

第 15 课时 抛物线的标准方程

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

2. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

3. [答案] $x^2 = -12y$

4. [答案] $y^2 = -16x$

5. [答案] C

6. [答案] 3

7. [答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) $y^2 = 6x$ 。

8. [答案] $y^2 = 24x$

9. [答案] $y^2 = 8x$

10. [答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ 。

11. [答案] $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$

12. [答案] $x = 0; 1/2$ 。

13. [答案] B

14.[答案] $y^2=16x$ 。

15.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9,6)$ 或 $Q(4,-4)$ 。

16.[答案] 不能安全通过隧道。

第 16 课时 2.7.2 抛物线性质

1. [答案] AD

2. [答案] $17/16$

3. [答案] (1) 焦点 $(3/2,0)$, 准线 $x=-3/2$; (2) 焦点 $(0,-5/2)$, 准线 $y=5/2$; (3) 焦点 $(0,2/3)$, 准线 $y=-2/3$; (4) 焦点 $(-a/4,0)$, 准线 $x=a/4$

4. [答案] 1

5. [答案] 6

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

7. [答案] $y^2=-4x$ 或 $x^2=\sqrt{2}y$

8. [答案] $p=4$

9. [答案] A ($1/3$)

10.[答案] C

11.[答案] B

12.[答案] $P(-2,1/2)$ (最小值 6)

13.[答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0,0)$

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

15.[答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

16.[答案] 24

第 17 课时 2.8 ①压轴综合一

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1,2)$ 、 $(4,-4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

2. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4,1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

3. [答案] $\sqrt{5}$

4. [答案] C

5. [答案] A

6. [答案] 7

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

8. [答案] C

9. [答案] $16\sqrt{3}/5$

10. [答案] 1

11. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

12. [答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

13. [答案] 两个公共点: $k<-\sqrt{6}/3$ 或 $k>\sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k=\pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3<k<\sqrt{6}/3$

14. [答案] $|k|<\sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

15. [答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB|=8\sqrt{2}/3$

16. [答案] $1/3$

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

2. [答案] CD

3. [答案] (1) $y^2=4x, x^2/4+y^2/3=1$; (2) $S_{max} = 2\sqrt{3}/3$

4. [答案] (1) $d=|x_1y_2-x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2+y_1^2)}$, 证毕; ① $S=\sqrt{2}$; ② $m=-1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

5. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $t=-2/3$, 定值 $1/2$

6. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

7. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

8. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

9. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

10.[答案] B

11.[答案] (1) $x^2/4+y^2/2=1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB \equiv -15/16$ 恒 <1)

12.[答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

13.[答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

14.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

15.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ (两点同时在圆上)

第 19 课时 章末总结与复习

1. [答案] A

2. [答案] B

3. [答案] $x^2/4+y^2/3=1$ ($x>0, y \neq 0$), 椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

4. [答案] $a<-1$ 或 $a>3$

5. [答案] $k<-\sqrt{6}/2$ 或 $k>\sqrt{6}/2$

6. [答案] $y=4$ 或 $y=x+2$

7. [答案] C

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y=[(2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3]x-(2\sqrt{10}+2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

9. [答案] A

10.[答案] 2

11.[答案] BCD

12.[答案] BD

13.[答案] (1) $x^2/2-y^2/2=1, y=\pm x$; (2) $x-2y+3=0$

14.[答案] A

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9-y^2/16=1$; (2) $|PF_2|=2$ 或 14

16.[答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A = p/(p+1)$ $(-1, 0) \cup (0, 1)$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记